



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Cuestionario Taller de resolución de problemas
Elías López Rivera
Fecha: 08/09/2024



Preguntas

¿Cuáles de las materias que has cursado te han gustado más?

La respuesta corta es Cálculo 3 y Teoría de Gráficas 1, la primera la tome con el dr Javier Paéz Cardenas en particular me encantaron los dos primeros parciales en los cuales se abordaron temas de topología de R^n y continuidad de funciones, la clase me encantaba por la variedad de ejemplos geometricos que se exponian y ademas me encantaba conocer todas las propiedades topologicas que se le podian dotar a un conjunto, desde cálculo 1 me ha interesado esta discusión, acerca de la continuidad, de todos estos conceptos relacionados a la convergencia, es por ello en parte que cálculo 3 fue crucial para decidir ahondar mucho más en aspectos relacionados a la topología.

En cuanto a teoría de gráficas 1, la tome con el Dr Fernando Esteban Contreras Mendoza, el curso me encanto pues desde hacia ya tiempo me habia interesado por el estudio de las graficas, y aunque en una primera instancia preferia un enfoque algoritmico de la materia, encontrar la variedad de aproximaciones teoricas de la materia me parecio muy enriquecedor, en particular he de mencionar que mi parte favorita del curso fue la parte de planaridad, pues se relacionaron las gráficas con conceptos topologicos, lo cual me parecio sorprendente.

Menciona algún resultado o ejemplo de alguno de los cursos que has llevado, que te haya gustado. Explica por qué te gusta.

*Un resultado que me encanta es uno que fue expuesto en teoría de gráficas: **Una gráfica es aplanable en $\mathbb{R}^2$ si y solo si es aplanable en la esfera**, en particular me gusto mucho porque la discusión que condujo hacia el teorema, comenzo con la pregunta acerca de que la condición de ser aplanable, por ejemplo vimos que la gráfica bipartita de orden 3 $K_{3,3}$ puede aplanarse en la banda de mobius, pero no en una superficie, esta discusión nos fue conduciendo al enunciado del teorema, intuitivamente al surgir la pregunta acerca de si la aplanabilidad en el plano era equivalente a la de la esfera, todo el grupo contesto sin ninguna duda que si, y es alli cuando a la mayoría se le ocurrió usar la proyección estereográfica, el cual es un resultado habitual dentro de geometria analítica 2, finalmente la prueba culmino con un pequeño dibujo que ejemplificaba el hecho, el resultado me parece poderoso y bastante intrigante pues me condujo a preguntarme que debe cumplir un objeto geometrico para que la mayor cantidad de graficas simples pudieran ser apalnables dentro de esta, como ya dije la relación inesperada entre la topologia y la teoría de gráficas ciertamente me cautivo*

$\mathbb{R}^2$ y la esfera por medio de (proyección estereográfica)

Planar graphs and graphs embeddable on the sphere are one and the same. To show this we make use of a mapping known as stereographic projection. Consider a sphere S resting on a plane P , and denote by z the point of S that is diagonally opposite the point of contact of S and P . The mapping $\pi: S \setminus \{z\} \rightarrow P$, defined by $\pi(s) = p$ if and only if the points z , s and p are collinear, is called *stereographic projection* from z ; it is illustrated in figure 9.5.

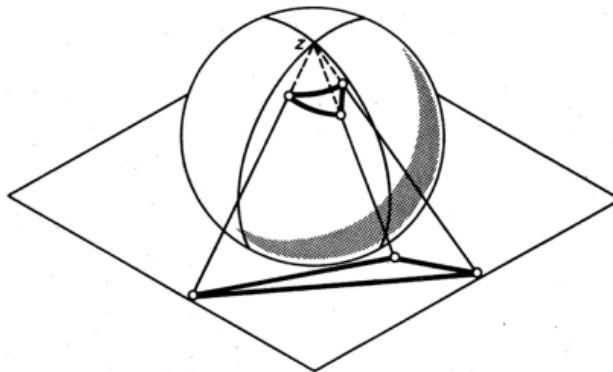


Figure 9.5. Stereographic projection

Theorem 9.2 A graph G is embeddable in the plane if and only if it is embeddable on the sphere.

Proof Suppose G has an embedding $\tilde{G}$ on the sphere. Choose a point z of the sphere not in $\tilde{G}$. Then the image of $\tilde{G}$ under stereographic projection from z is an embedding of G in the plane. The converse is proved similarly $\square$

Figura 1: Una gráfica es aplanable en $\mathbb{R}^2$ si solo si es aplanable en la esfera

Problemas

Problema 1

La sucesión de Fibonacci está definida por $f_0 = 0$, $f_1 = 1$

$$f_n = f_{n-2} + f_{n-1}$$

para $n = 2, 3, \dots$. Así la sucesión comienza como:

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, \dots$$

Sea

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- *Prueba que:*

$$Q^n = \begin{pmatrix} f_{n+1} & f_n \\ f_n & f_{n-1} \end{pmatrix}$$

para $n = 2, 3, 4, \dots$

- *Establezca la identidad:*

$$f_{3n} = f_n^3 + f_{n+1}^3 - f_{n-1}^3$$

para $n = 1, 2, 3, \dots$

Demostración.

Primero demostraremos la primera parte por inducción.

- **Caso base:** Para $n = 1$, tenemos que:

$$Q^1 = Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 & f_0 \\ f_2 & f_1 \end{pmatrix}$$

- **Hipótesis de inducción:** Supongamos que la afirmación es cierta para $n = k$, es decir:

$$Q^k = \begin{pmatrix} f_{k+1} & f_k \\ f_k & f_{k-1} \end{pmatrix}$$

- **Paso inductivo:** Demostraremos que la afirmación es cierta para $n = k + 1$, es decir:

$$Q^{k+1} = Q(Q^k) = \begin{pmatrix} f_{k+1} & f_k \\ f_k & f_{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_k + f_{k+1} & f_{k+1} \\ f_k + f_{k-1} & f_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{k+2} & f_{k+1} \\ f_{k+1} & f_k \end{pmatrix}$$

Para la segunda parte, notemos que:

$$(a - b)^3 + a^3 - b^3 = (a - b)(2(a - b)^2 + 3ab) \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

Luego, como $f_n = f_{n+1} - f_{n-1}$ se sigue que:

$$f_n^3 + f_{n+1}^3 - f_{n-1}^3 = f_n(2f_n^2 + 3f_{n+1}f_{n-1})$$

Luego, usando la primera parte del problema, tenemos que:

$$Q^{3n} = \begin{pmatrix} f_{3n+1} & f_{3n} \\ f_{3n} & f_{3n-1} \end{pmatrix}$$

Ahora calculamos Q^{3n} :

$$\begin{aligned} Q^{3n} &= (Q^n)^3 = \begin{pmatrix} f_{n+1} & f_n \\ f_n & f_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{n+1} & f_n \\ f_n & f_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{n+1} & f_n \\ f_n & f_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} f_{n+1}^2 + f_n^2 & f_n(f_{n+1} + f_{n-1}) \\ f_n(f_{n+1} + f_{n-1}) & f_n^2 + f_{n-1}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{n+1} & f_n \\ f_n & f_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} f_{n+1}(f_{n+1}^2 + f_n^2) + f_n^2(f_{n+1} + f_{n-1}) & f_n(f_{n+1}^2 + f_n^2) + f_n(f_{n-1}(f_{n+1} + f_{n-1})) \\ f_n(f_{n+1}(f_{n+1} + f_{n-1})) + f_n(f_n^2 + f_{n-1}^2) & f_n^2(f_{n+1} + f_{n-1}) + f_{n-1}(f_n^2 + f_{n-1}^2) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

De donde se sigue que:

$$\begin{aligned} f_{3n} &= f_n f_{n+1}^2 + f_n^3 + f_n f_{n-1}^2 + f_n f_{n-1} f_{n+1} \\ &= f_n^3 + f_{n+1} f_n f_{n-1} + f_n f_{n+1}^2 + f_n (f_{n+1} - f_n)^2 \\ &= f_n^3 + f_{n+1} f_n f_{n-1} + f_n f_{n+1}^2 + f_n (f_{n+1}^2 - 2f_n f_{n+1} + f_n^2) \\ &= f_n^3 + f_{n+1} f_n f_{n-1} + f_n f_{n+1}^2 + f_n f_{n+1}^2 - 2f_n^2 f_{n+1} + f_n^3 \\ &= 2f_n^3 + 2f_n f_{n+1} (f_{n+1} - f_n) + f_n f_{n+1} f_{n-1} \\ &= 2f_n^3 + 3f_n f_{n+1} f_{n-1} \\ &= f_n (2f_n^2 + 3f_{n+1} f_{n-1}) \\ &= f_n^3 + f_{n+1}^3 - f_{n-1}^3 \end{aligned}$$

□

Problema 2

Dada la función $f(t)$ derivable en el intervalo $[0, 1]$, tal que $0 < f'(t) \leq 1$ y $f(0) = 0$, demuestra que para todo $x \in [0, 1]$ se cumple que:

$$\left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 \geq \int_0^x (f(t))^3 dt$$

Demostración.

Primero notemos que como f' es positiva en $[0, 1]$, entonces f es estrictamente creciente en dicho intervalo, luego como $f(0) = 0$, se sigue que para todo $x \in [0, 1]$ tenemos que $f(x) > 0$, ahora como f es derivable es derivable en $[0, 1]$, entonces es continua en dicho intervalo, por tanto es valido el teorema fundamental del cálculo, además notemos que:

$$f'(t) \leq 1 \implies 2f(t)f'(t) \leq 2f(t) \implies 2f(t)f'(t) - 2f(t) \geq 0 \quad \forall t \in [0, 1]$$

Luego definimos $H : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como:

$$H(x) = 2 \int_0^x f(t)dt - f^2(x)$$

Afirmamos que $H(x) \geq 0$ para todo $x \in [0, 1]$, para demostrar esto, notemos que, como H es derivable su derivada cumple que:

$$H'(x) = 2f(x) - 2f(x)f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in [0, 1]$$

Por tanto H es creciente en $[0, 1]$, además notemos que $H(0) = -2f^2(0) = 0$, por tanto, $H(x) \geq H(0) = 0$ para todo $x \in [0, 1]$, ahora tenemos que:

$$f(x)H(x) \geq 0 \quad \forall x \in [0, 1]$$

Ahora definimos $G : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ como:

$$G(x) = \left(\int_0^x f(t)dt \right)^2 - \int_0^x (f(t))^3 dt$$

Notemos que G es derivable y su derivada cumple que:

$$G'(x) = 2f(x) \int_0^x f(t)dt - (f(x))^3 = f(x)H(x) \geq 0 \quad \forall x \in [0, 1]$$

Por tanto G es creciente en $[0, 1]$, además notemos que $G(0) = 0$, por tanto:

$$\left(\int_0^x f(t)dt \right)^2 - \int_0^x (f(t))^3 dt \geq 0 \quad \forall x \in [0, 1]$$

□

Problema 5

Considere a $V = \mathbb{Z}_3^n$ como espacio vectorial sobre $\mathbb{Z}_3$. ¿Cuántos subespacios de dimensión 1 tiene V ?

Demostración.

Notemos primero que la cantidad de vectores posibles en V es 3^n , pues para cada entrada tenemos tres opciones en $\mathbb{Z}_3 := \{0, 1, 2\}$, luego es claro que los vectores diferentes del vector $(0, 0, \dots, 0)$ es $3^n - 1$, luego recordemos que un vector de dimensión 1, es el generado por un vector v , como nuestro campo de escalares es pequeño $(0, 1, 2)$, notemos que para el subespacio generado por v , solo pueden estar los vectores $\{0v, 1v, 2v\}$, es decir cada subespacio cuenta con dos vectores no nulos, ahora si decimos que m es la cantidad de subespacios de dimensión 1, entonces se cumple que:

$$m \cdot 2 = 3^n - 1 \implies m = \frac{3^n - 1}{2}$$

Pues como ya dijimos por cada espacio tenemos dos vectores no nulos, y si sumamos todos los vectores

posibles obtendremos todos los vectores no nulos, cabe recalcar que todos los subespacios son disjuntos, pues al ser de dimensión 1, si tomamos dos subespacios que comparten un vector, estos necesariamente son el mismo $\square$

Problema 6

Demuestre lo siguiente:

- *Un número es divisible entre dos si su último dígito es par.*
- *Un número es divisible entre tres si la suma de sus dígitos es divisible entre tres.*
- *Un número es divisible entre seis si es divisible entre dos y tres.*

Demostración.

Sea $(a_1 a_2 \cdots a_n)_{10}$ la representación decimal de un número N , es decir:

$$N = \sum_{i=1}^n a_i 10^{n-i}$$

- Tenemos que $10 \equiv 0 \pmod{2}$, luego $10^k \equiv 0 \pmod{2}$ para todo $k \geq 1$, por tanto, tenemos que :

$$N = \sum_{i=1}^{n-1} a_i 10^{n-i} + a_n \equiv a_n \pmod{2}$$

Por tanto N es divisible entre dos si y solo si $a_n \equiv 0 \pmod{2}$

- Tenemos que $10 \equiv 1 \pmod{3}$, luego se sigue que $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ para toda $k \geq 0$ ($10^0 = 1 \equiv 1 \pmod{3}$), por tanto:

$$N = \sum_{i=1}^n a_i 10^{n-i} \equiv \sum_{i=1}^n a_i \pmod{3}$$

Por tanto N sera divisible por tres si y solo si $\sum_{i=1}^n a_i \equiv 0 \pmod{3}$

- Primero demostraremos que si $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tales que $a|c$ y $b|c$, con $\text{mcd}(a, b) = 1$, entonces $ab|c$:

$$\text{mcd}(a, b) = 1 \implies \exists x, y \in \mathbb{Z} : ax + by = 1$$

Luego multiplicando la igualdad por c se tiene que:

$$c = axc + byc$$

Por hipótesis $a|c$ y $b|c$, luego existen $k, l \in \mathbb{Z}$ tales que $c = ak$ y $c = bl$, por tanto:

$$c = ab(lx + yk) \implies ab|c$$

Ahora si $6|N$ claramente $2|N$ y $3|N$, pues $6 = 3(2)$, luego si $3|N$ y $2|N$, entonces $6|N$, pues $\text{mcd}(3, 2) = 1$, pues ambos son primos, es decir $6|N$ si y solo si $2|N$ y $3|N$.

Problema 7

Halle todos los número $a \in \mathbb{R}$ tales que:

$$x^2 + axy + y^2 > 0$$

Demostración.

Tenemos que la matriz asociada a la forma cuadrática es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{a}{2} \\ \frac{a}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Esto es debido a que:

$$Q(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 + axy + y^2$$

la condición $Q(x, y) > 0$, es equivalente a que la forma cuadrática sea definida positiva, para ello aplicamos el método de los menores, es decir se debe cumplir que:

$$\det(1) > 0 \text{ y } \det \begin{pmatrix} 1 & \frac{a}{2} \\ \frac{a}{2} & 1 \end{pmatrix} = 1 - \frac{a^2}{4} > 0 \implies 4 - a^2 = (2 - a)(2 + a) > 0$$

La solución de la desigualdad es $a \in (-2, 2)$

Breve análisis geométrico

Notemos que la ecuación $x^2 + axy + y^2 = 0$ puede ser representada como una superficie cuadrática, es importante resaltar que las intersecciones de nuestra superficie con planos paralelos a los planos x , y siempre formara parábolas como superficies de nivel, en cambio para planos paralelos al plano z , obtenemos la condición $x^2 + axy + y^2 = c$ con $c \in \mathbb{R}$, notemos que esta ecuación en función del discriminante de la ecuación general de segundo grado, vemos que cuando $a \in (-2, 2)$, el discriminante es negativo, obtenemos que la curva de nivel es una elipse, es decir la superficie cuadrática es un paraboloide elíptico, en los casos extremos $a = 2, a = -2$, el discriminante es cero, por tanto la curva de nivel serán dos líneas paralelas, la superficie será un cilindro parabólico, y en los casos restantes $a \in (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$, el determinante es positivo, por tanto la curva de nivel es una hipérbola, la superficie es un paraboloide hiperbólico. □

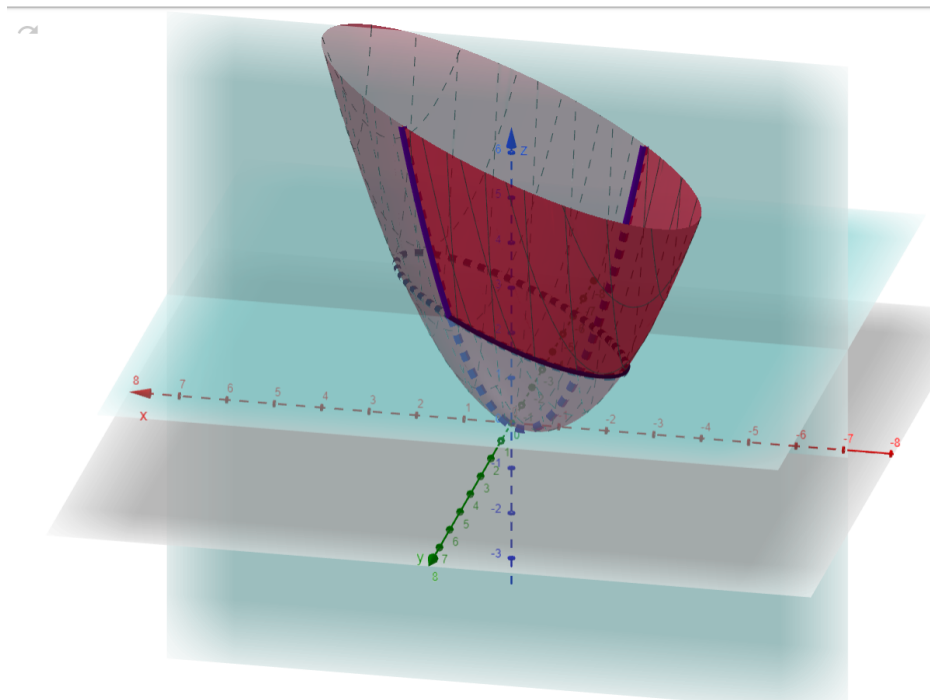


Figura 2: Caso para $a \in (-2, 2)$, paraboloide eliptico

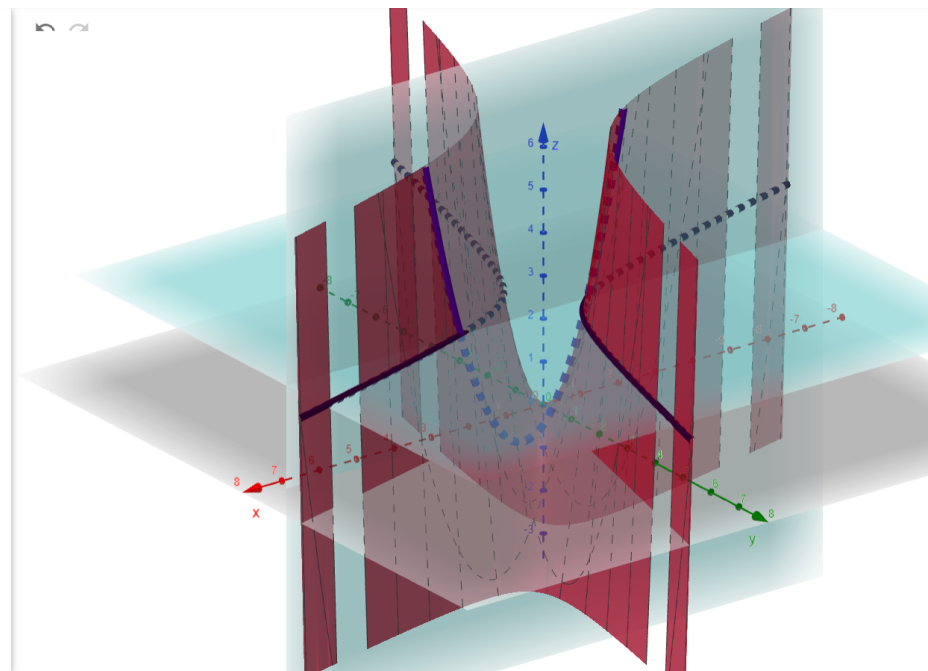


Figura 3: Caso para $a \in (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$, paraboloide hiperbolico

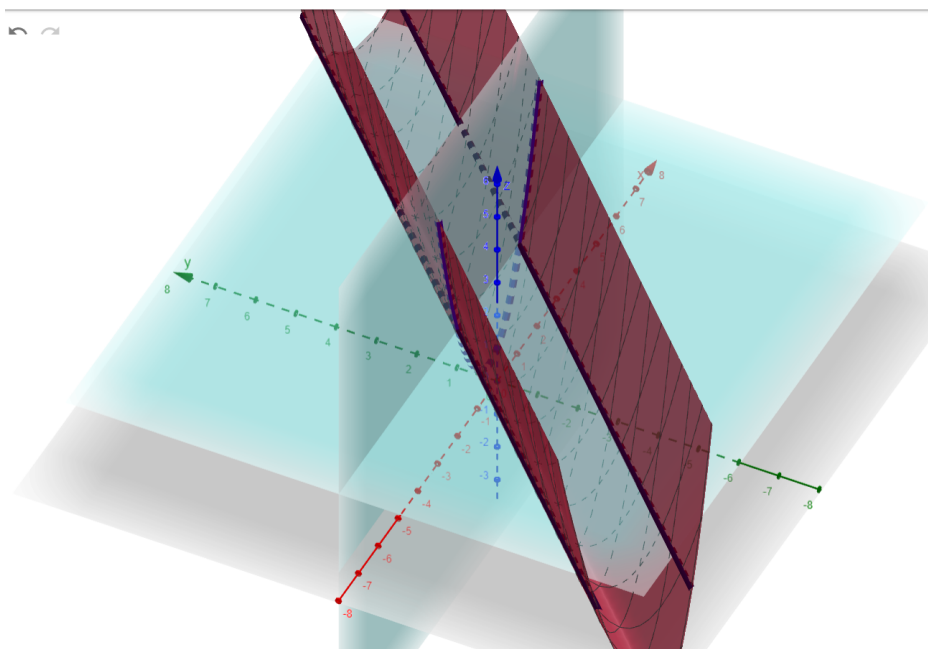


Figura 4: Caso para $a = 2, a = -2$, cilcindro parabolico